沈阳大东英达互通路面维修性养护工程“9·25”一般触电事故调查报告

2024年9月25日，沈阳绕城高速公路吉林方向距沈阳东收费站300米处，发生一起一般触电事故，造成2人死亡，直接经济损失约380万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《辽宁省安全生产条例》的规定，由沈阳市应急管理局牵头，市公安局、市交通局、市总工会、大东区政府等部门联合组成事故调查组，邀请市人民检察院、市纪委监委派员参加，依法开展调查工作。事故调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，经过现场勘察、询问当事人、调阅相关资料，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，沈阳大东英达互通路面维修性养护工程“9·25”一般触电事故，是一起因无人机操作手违反安全飞行规章制度，操控助手履行安全监控职责缺位，高压输电线通过无人机照明设备和人体对地放电造成的生产安全责任事故。

一、涉事工程及参建单位基本情况

（一）工程项目概况

2024年3月，辽宁省交通建设某有限责任公司制定并下

达高速公路维修改造项目投资计划，其中包括草南高速路面修复性养护维修工程，该工程维修范围为沈吉高速公路K75+000至K160+355，路线全长85.355KM。施工内容主要包含主线、互通立交、服务区匝道病害处理及罩面等。

沈吉高速公路英达互通立交工程，为草南高速路面修复性养护维修工程的变更项目，施工内容主要是沈吉高速公路与沈阳绕城高速公路互通枢纽匝道维修，采用原路病害铣刨重铺的方式，涉及A至K编号匝道共8条。经批准，9月25日6时至9月29日18时，沈吉高速公路英达枢纽和沈阳东收费站部分匝道封闭施工。

（二）工程参建单位情况

1.建设单位。辽宁省高速公路某有限责任公司，类型为有限责任公司（法人独资），经营范围：负责对省内已建成高速公路实施统一的运营管理；高速公路及其附属设施养护、维修、维护、应急保障；车辆通行费收取；出行信息服务等。

2.监理单位。辽宁某公路工程监理有限公司，类型为其他有限责任公司，经营范围：公路工程施工监理、公路工程材料测试检验。资质等级：公路工程甲级，业务范围在全国范围内从事一、二、三类公路工程的监理业务。有效期自2023年3月21日至2028年3月20日。

3.施工单位。辽宁某科技养护有限责任公司，类型为有限责任公司（法人独资）；经营范围：公路管理与养护，各类工程建设活动，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等。资质类别及等级：路基路面养护甲级资质，有效期限自2022年

6月21日至2027年6月21日。

4.设备租赁单位。辽宁某公路工程有限公司，类型为有限责任公司；经营范围：建设工程施工，住宅室内装饰装修，建设工程勘察，机械设备租赁等。

5.工程服务单位。辽宁某科技有限公司，类型为有限责任公司（自然人独资）；经营范围：测绘服务，通用航空服务，建设工程勘察等。

二、工程合同协议签订情况

（一）2024年5月15日，建设单位与施工单位为牵头人的联合体签订《2024年丹通高速、丹海高速、草南高速、阜盘高速、盘海营高速路面维修工程涉及施工总承包项目合同》，约定由联合体负责按照施工图设计及合同文件，完成包括草南高速路面维修工程在内的工程实施，竣工及缺陷修复，合同价约9.96亿元，施工计划工期为2024年6月1日至2024年10月15日。

（二）2024年5月22日，建设单位与监理单位签订《2024辽宁省高速公路养护维修工程施工监理服务合同》。约定设备租赁单位负责对项目第4标段的进度、质量、合同管理、安全文明施工和工程费用等进行控制，提供施工准备、工程施工、交工验收与缺陷责任期等各阶段的监理服务及施工过程中环境保护、施工安全监理和文件资料管理。合同价约535万元。

（三）2024年5月24日，施工单位与设备租赁单位签订《2024年草南高速路面修复性养护维修工程铣刨、摊铺机械

设备租赁合同》，约定辽宁凯通公司为工程提供现场所需的铣刨、摊铺机械等设备供应服务。合同价约984万元。同时双方签订《安全生产管理协议》，约定双方安全生产管理职责。

（四）2024年9月3日，施工单位提出英达互通立交匝道路面维修项目设计变更申请，变更原因为：综合考虑英达互通立交匝道路面病害情况，对路面进行维修处理，变更造价约260万元。经勘察设计单位、监理单位、实施单位（建设方）会签同意，该项目作为草南高速路面修复性养护维修工程的追加项目。

三、草南高速路面修复性养护维修工程安全管理情况

（一）建设单位，制定了《辽宁省高速公路运营管理有限责任公司养护作业安全管理暂行规定》，按照“三管三必须原则”，明确规定养护作业安全管理实行项目管理机制，公司及所属单位具体组织实施项目的部门负安全生产管理责任，项目施工单位负安全生产主体责任，公司安全管理部门根据管理实际对具体组织实施项目的部门、项目施工单位履行安全生产职责情况进行抽检、督查。

（二）监理单位，2024年5月22日成立了第四总监办，对草南高速路面修复性养护维修工程开工条件审查、施工队伍人员资质审核、工程质量安全、文明施工、工程进度等方面开展监管。第四总监办制定了《监理安全计划》、《安全应急预案》、《安全规章治理制度》，监理人员每日进行检查和日常巡视，并将发现的涉及施工安全的情况、安全隐患及时在安全监理日志和巡查记录中记载。6月8日下发《关于开展沈吉高

速公路路面修复行养护工程项目综合检查的通知》，6月10日将综合检查结果发现的安全问题隐患向辽交投科技养护公司进行通报。

（三）施工单位，成立了沈吉高速公路路面修复性养护工程项目经理部，制定了《安全管理制度》、《安全操作规程》、《安全标准化手册》、《生产安全事故综合应急预案》等文件，签订了《全员安全生产责任制》，日常安全管理中能够按照监理单位提出的安全隐患问题落实整改，6月13日对监理单位通报的内容进行了整改并形成《整改回复单》。

（四）工程服务单位，根据业务工作需要编制了《安全飞行手册》，包括飞行计划制定、飞行操作规范、紧急应对措施等内容。公司结合新项目启动、新员工入职等时机，每月开展培训活动，今年以来开展有关安全飞行内容的培训活动四次，涉及复杂环境、电力设施巡检、特殊环境操作、实时监控与调整等。为保障本次夜间照明服务，制定了《无人机系留照明服务方案》，包括安全措施、安全监控等内容，特别是安全飞行方面，要求严格遵守规定，确保在安全高度和范围内飞行，避免对人员和设备造成危害。

四、事故发生经过和应急处置情况

2024年9月19日，英达互通立交匝道路面维修项目调度会后，施工单位项目副经理孙某某，与工程服务单位项目负责人赵某某进行对接，约定2024年9月25日18时，工程服务单位夜间施工照明保障人员及设备进场，提供夜间照明服务。

（一）事故发生经过

2024年9月25日18时许，工程服务单位项目负责人赵某某带领无人机操作手周某和许某，到达沈吉高速公路英达互通立交匝道施工现场。随后进行无人机及照明设备的组装调试，赵某某指定周某为无人机操作手，许某某为操作助手并负责安全监控。

19时46分许，周某操作无人机升空，采用便携式发电机为照明系留箱供电，照明系留箱引出系留线（电源线）为空中无人机所搭载的矩阵照明灯提供电源。无人机升空后，为I匝道施工提供照明保障。

20时07分许，无人机高度约30米，由I匝道移至沈吉高速吉林方向主干道上方进行照明保障。

因施工需要，施工单位项目副经理孙某某要求无人机向沈阳东收费站方向移动，并与该公司项目部安全部长姜志远共同移动发电机，以保证照明系留箱正常连接，操作助手许某某抱着TK300供电系统跟随，周某操作无人机移动过程中，逐渐接近跨越高速公路的66kV祁园甲线输电线路。

20时10分许，无人机供电设备及地面便携式发电机出现放电现象，同时发出“砰”的声响并伴有强光，许某某、孙某某、姜某某被电流击中倒地，其中孙某某身体瞬间起火。

（二）事故报告和应急处置情况

事故发生后，周某操作无人机悬停空中，向工程服务单位现场负责人赵某报告情况，随后操作无人机降落地面。

20时12分许，施工单位施工小队长何某某发现险情后，

立即拨打120急救电话，随后向项目经理邢某报告现场情况。接报事故后，施工单位总经理王某、项目经理邢某、工程服务单位现场负责人赵某某等先后到达现场，对伤员进行心肺复苏抢救。

20时33分至38分许，120急救车先后到达事故现场，将许某送往沈阳市第十人民医院救治，将孙某某、姜某某送往中国医科大学第四医院救治。

21时30分，何某某拨打110报警电话。

22时05分，大东区应急局接到110警情转报后，将信息报送沈阳市应急局指挥中心。

事故发生后，施工单位和监理单位将有关信息上报至建设单位。

五、事故人员伤亡、直接经济损失和善后处理情况

事故造成2人死亡、1人轻伤，直接经济损失约380万元。死者许某某，男，26岁，工程服务单位无人机辅助人员，9月25日22时57分因电击伤经抢救无效死亡；死者孙某某，男，41岁，施工单位项目部副经理，9月25日22时20分因电击伤经抢救无效死亡。伤者姜某某，男，25岁，施工单位项目部安全部长，因电击摔倒双脚多处擦伤，经治疗于9月30日出院。

事故发生后，施工单位、设备租赁单位、工程服务单位分别与遇难者家属达成谅解签订《协议书》，给予经济赔偿。2024年10月25日，事故善后工作结束。

六、事故应急处置评估

事故发生后，现场人员立即拨打120急救电话，同时向各单位报告事故情况，相关负责人迅速赶到现场，配合医疗机构和公安部门开展救援工作，随后将事故情况逐级上报。医务人员到达现场后，立即接手抢救。市、区两级公安、应急等部门接报后，立即组织人员到达事故现场，依据各自职责开展工作。企业应急响应准确及时、救援行动迅速，善后处理平稳有序。

七、事故发生原因和暴露出的问题

（一）直接原因

工程服务单位操控员周某，操控无人机飞行到66kV祁园甲线输电线路上方（飞行高度30米），使无人机系留线与跨越高速公路的66kV祁园甲线输电线路B相线过近，导致66kV祁园甲线输电线B相线通过无人机系留线-TK300供电系统（系留箱）-许某-插排-发电机-孙某某和姜某某对地放电，造成事故的发生。

（二）间接原因

1.工程服务单位无人机飞行辅助人员许某某，未履行安全监控职责，没有密切关注无人机照明设备的工作情况，导致系留线与高压输电设备没有保持最低安全间隔，通过无人机设备及人体对地放电造成事故发生。

2.工程服务单位安全飞行规章制度不落实，未建立安全风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理制度，现场勘查流于形式，没有根据作业现场实际情况，将高压输电设施作为危险源或者潜在风险及管控措施，纳入到制定的无人机系留

照明服务方案中。

（三）事故暴露出的问题

1.施工单位，没有按照规定对无人机系留照明服务的作业人员进行技术交底，没有及时发现无人机提供照明服务过程中，存在无人机系留线接近高压输电线的潜在安全隐患。

2.工程服务单位，没有经过电力管理部门的批准，在电力电缆线路保护区内作业。

八、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于或者不予追究责任的人员

1.许某某，工程服务单位英达互通立交匝道路面维修项目照明服务辅助人员，负责无人机照明系统的安全监控，违反《无人机系留照明服务方案》规定，没有密切关注设备的工作情况，导致系留线与高压输电线没有保持最低安全间隔，通过无人机设备及人体对地放电造成事故发生。鉴于已于事故中死亡，不予追究其责任。

2.孙某某，施工单位英达互通立交匝道路面维修项目副经理，没有按照规定组织无人机系留照明服务作业人员技术交底工作，没有及时发现施工现场高压输电线与无人机系留线存在距离过近的安全隐患。鉴于已于事故中死亡，不予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

周某，工程服务单位英达互通立交匝道路面维修项目照明服务无人机操控员，安全意识淡薄，违反《电力安全工作规程》规定、《无人机系留照明服务方案》安全措施及《安全飞行

手册》要求，在操控无人机过程中使无人机飞到66kV祁园甲线上方，使无人机系留线与跨越高速公路的高压输电线没有保持最低安全距离，导致66kV祁园甲线B相线通过无人机设备和作业人员身体对地放电，对事故的发生负有直接责任。建议移送司法机关依法依规处理。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

1.工程服务单位，没有经过电力管理部门的批准，组织人员在电力电缆线路保护区内作业，无人机操作员及辅助人员没有严格执行安全飞行手册，未履行安全监控职责；未建立安全风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理制度，没有将事故风险纳入到服务方案中，没有及时发现和消除事故隐患，对事故的发生负有责任。建议由沈阳市应急管理局依法处理。

2.周某某，工程服务单位法定代表人、总经理，组织实施本单位安全生产规章制度不力，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有责任，建议由沈阳市应急管理局依法处理。

3.赵某某，工程服务单位英达互通立交匝道路面维修项目负责人，现场勘查流于形式，没有根据作业现场实际情况，未将系留线和高压输电线作为危险源或者潜在风险纳入服务方案中，未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。建议由沈阳市应急管理局依法处理。

（二）对其他单位和人员的处理建议

1.施工单位，英达互通立交匝道路面维修项目部没有按照规定对无人机系留照明服务的作业人员进行技术交底，没有及时发现施工现场高压输电线与无人机系留线存在距离过近潜在的安全隐患，建议由施工单位依据企业有关规定处理。

2.邢某，施工单位英达互通立交匝道路面维修项目经理，施工安全管理工作不到位，对服务单位监督检查不力，建议施工单位依据企业有关规定处理。

九、事故防范和整改措施

（一）工程服务单位要深刻吸取事故教训

1.严格落实企业主体责任，建立健全企业各项安全生产规章制度，严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，及时消除生产安全事故隐患。

2.增强安全管理人员的责任心，认真履行职责，全面加强安全教育培训，强化员工安全意识，杜绝冒险作业，及时制止和纠正违法操作规程的行为。

3.完善安全飞行教育培训内容，结合作业特点有针对性的开展特殊环境、复杂环境教育培训活动，及时掌握相关行业的法律法规，严格落实相关申请报备工作。

（二）施工单位要强化施工现场管理工作。

1.针对事故暴露出的问题，强化项目部技术、安全、质量的组织指挥和管理作用。要高度重视建设工程施工阶段安全风险辨识评估对施工全过程安全管理的引领作用，特别是对新工艺、新环境进行科学严谨的风险辨识和隐患排查，提出切实有效的管控措施，及时合理安排施工内容和程序。

2.加强施工现场安全管理和人员管控，严格落实安全技术交底制度，针对不同层级的交底对象，分层次做好安全培训教育和技术交底，逐步细化交底内容，提高交底的针对性和可操作性，确保作业人员了解作业项目的危险源、安全隐患。